

ERDŐS 문제 928: 정량적 비교와 원전의 정식화

JI HO BAE

초록. OpenAI의 공동 Dickman 법칙으로부터 Erdős 문제 928에 실제로 제시된 조건에 대한 밀도 공식 $\rho(1/\alpha)\rho(1/\beta)$ 가 도출됨을 명시적으로 증명한다. 여기서 ρ 는 Dickman-de Bruijn 함수이다. $0 < \alpha, \beta < 1$ 을 고정하고 실수 $X \geq 2$ 를 택한다. 문제의 조건을 만족하는 정수들의 집합과 인용한 정리의 조건을 만족하는 정수들의 집합을 $2 \leq n \leq X$ 로 제한하면, 그 대칭차는 $\pi(X^\alpha) + \pi((X+1)^\beta)$ 개 이하의 원소를 갖는다. 이 부등식은 초등적으로 증명되며, π 는 소수계수함수이다. 이 상계는 엄격한 부등호를 사용하는 데 따른 차이와 두 번째 임계값을 n^β 에서 $(n+1)^\beta$ 로 바꾸는 데 따른 차이를 함께 처리한다. 또한 두 임계값의 밀을 모두 n 으로 두고 엄격한 부등호를 사용하는 정식화를 다루며, Erdős의 1976년 두 논문과 Erdős-Pomerance의 1978년 논문에 나타나는 정식화들을 비교한다. 해석적 공동 법칙은 OpenAI의 성과이며, 이 노트의 기여는 유한 범위에서의 명시적인 비교 추정과 이들 정식화 사이의 정확한 대응을 제시하는 데 있다.

1. 서론

정수 $n \geq 2$ 에 대하여 $P(n)$ 을 n 의 최대 소인수라 하고, $P(1) = 1$ 로 둔다. ρ 는 다음 조건으로 정해지는 $[0, \infty)$ 위의 연속함수인 Dickman-de Bruijn 함수를 나타낸다.

$$\rho(u) = 1 \quad (0 \leq u \leq 1), \quad u\rho'(u) = -\rho(u-1) \quad (u > 1).$$

평활수에 관한 고전적인 극한 공식은

$$(1) \quad \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{X} \#\{1 \leq n \leq X : P(n) \leq X^c\} = \rho(1/c) \quad (0 < c < 1)$$

이다(de Bruijn [2, 51쪽, (1.1)–(1.2)]). 유한한 $u \geq 0$ 에 대하여 $\rho(u) > 0$ 이고, $u \rightarrow \infty$ 일 때 $\rho(u) \rightarrow 0$ 이라는 표준적인 성질도 사용한다. 이는 [2, 52쪽, (1.8)]과 정의 방정식으로부터 얻어진다. $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ 로 쓴다. 개수를 셀 때의 변수는 모두 정수이고, 범위의 끝점 X 는 실수이다. 자연밀도는 X 이하의 원소를 가중치 없이 센 개수를 X 로 나눈 값의 극한을 뜻한다.

Bloom의 문제 모음에 수록된 문제 928 [1]은 $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 을 고정했을 때

$$(2) \quad P(n) < n^\alpha, \quad P(n+1) < (n+1)^\beta$$

를 만족하는 정수들의 집합이 자연밀도를 갖는지 묻는다. 문제에 덧붙은 설명에서는 이 밀도가 $\rho(1/\alpha)\rho(1/\beta)$ 인지도 묻는다. 해당 페이지는 Erdős [3, 4]와 Erdős-Pomerance [5]를 인용한다. 이 원전들의 정식화는 3절에서 비교한다.

출발점이 되는 해석적 결과는 OpenAI의 공동 Dickman 법칙 [6, 정리 1.1, 2쪽]이다. 이 정리에 따르면, 고정된 임의의 $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 에 대하여

$$(3) \quad \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{X} \#\{2 \leq n \leq X : P(n) \leq n^\alpha, P(n+1) \leq n^\beta\} = \rho(1/\alpha)\rho(1/\beta).$$

OpenAI는 자신의 결과가 Erdős-Pomerance 공동 Dickman 추측을 해결한다고 명시한다. 그 논문의 11.3절에서는 임계값이 X^α, X^β 인 경우와 이에 대응하는 상위 꼬리 조건에 대해서도 같은 종류의 법칙을 증명한다. 이 노트에서는 이 해석적 결과들을 인용하여 사용한다. 명제 1에서는 (2)에 제시된 조건과 Erdős의 엄격한 부등식 형태로 옮길 때 필요한 조건 차이에 대해 명시적인 초등적 상계를 제시한다. 3절에서는 이 결과들이 적용되는 원전의 정확한 명제들을 확인한다.

2. 유한 범위에서의 개수 비교

$\alpha, \beta \in (0, 1)$ 을 고정한다. $X \geq 2$ 에 대하여 다음과 같이 정의한다.

$$\mathcal{A}_{\alpha, \beta}(X) = \{n \in \mathbb{N} : 2 \leq n \leq X, P(n) < n^\alpha, P(n+1) < (n+1)^\beta\},$$

$$\mathcal{B}_{\alpha, \beta}(X) = \{n \in \mathbb{N} : 2 \leq n \leq X, P(n) \leq n^\alpha, P(n+1) \leq n^\beta\},$$

$$\mathcal{C}_{\alpha, \beta}(X) = \{n \in \mathbb{N} : 2 \leq n \leq X, P(n) < n^\alpha, P(n+1) < n^\beta\}.$$

집합 $\mathcal{A}$ 와 $\mathcal{C}$ 는 각각 문제 928과 [3, 25쪽]의 조건 (1)에 대응하며, $\mathcal{B}$ 는 (3)에 등장하는 집합이다. $\pi(y) = \#\{p \leq y : p \text{는 소수}\}$ 로 두고, 두 집합의 대칭차를 $S \triangle T$ 로 나타낸다.

명제 1 (조건의 차이에 대한 비교 추정). 임의의 $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 과 실수 $X \geq 2$ 에 대하여

$$(4) \quad \#(\mathcal{A}_{\alpha, \beta}(X) \triangle \mathcal{B}_{\alpha, \beta}(X)) \leq \pi(X^\alpha) + \pi((X+1)^\beta),$$

$$(5) \quad 0 \leq \#\mathcal{B}_{\alpha, \beta}(X) - \#\mathcal{C}_{\alpha, \beta}(X) \leq \pi(X^\alpha) + \pi(X^\beta).$$

증명. 아래첨자와 인수 X 를 생략한다. $n \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{A}$ 이면 $P(n+1) \leq n^\beta < (n+1)^\beta$ 이므로 $\mathcal{A}$ 를 정의하는 두 번째 조건은 성립한다. 따라서 첫 번째 조건이 성립하지 않아야 하며, 이에 따라 $P(n) = n^\alpha$ 이다. 소수 $p = P(n) \leq X^\alpha$ 가 주어지면 $n = p^{1/\alpha}$ 가 유일하게 정해진다. 그러므로 $\#(\mathcal{B} \setminus \mathcal{A}) \leq \pi(X^\alpha)$ 이다.

$n \in \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ 이면 $\mathcal{B}$ 를 정의하는 첫 번째 조건은 성립하므로

$$n^\beta < P(n+1) < (n+1)^\beta.$$

$\beta > 0$ 이므로 정수 $m \geq 2$ 에 대한 구간 $(m^\beta, (m+1)^\beta)$ 들은 서로소이다. 따라서 $\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$ 위에서 사상 $n \mapsto P(n+1)$ 은 단사이며, 그 값은 $(X+1)^\beta$ 보다 작은 소수이다. 이로부터 $\#(\mathcal{A} \setminus \mathcal{B}) \leq \pi((X+1)^\beta)$ 를 얻으며, 따라서 (4)가 성립한다.

마지막으로 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}$ 이다. $n \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{C}$ 이면 $P(n) = n^\alpha$ 또는 $P(n+1) = n^\beta$ 이다. 앞의 논증에 따라 첫 번째 등식을 만족하는 정수는 $\pi(X^\alpha)$ 개 이하이다. 두 번째 등식의 경우에는 X^β 이하의 소수에 의해 $n = P(n+1)^{1/\beta}$ 가 유일하게 정해지므로, 이를 만족하는 정수는 $\pi(X^\beta)$ 개 이하이다. 두 상계를 더하면 (5)를 얻는다. $\square$

따름정리 2 (문제 928과 Erdős의 엄격한 부등식 형태). 고정된 임의의 $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 에 대하여

$$(6) \quad \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{\#\mathcal{A}_{\alpha, \beta}(X)}{X} = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{\#\mathcal{C}_{\alpha, \beta}(X)}{X} = \rho(1/\alpha)\rho(1/\beta).$$

특히 문제 928에서 묻는 밀도와 [3, 25쪽]에서 묻는 밀도 $d(\alpha, \beta)$ 는 모두 존재하며, 예측된 값과 같다.

증명. 유한집합에 대해서는 $|\#S - \#T| \leq \#(S \triangle T)$ 이다. $\pi(y) \leq [y]$ 이므로 명제 1의 두 상계는 모두 $O(X^\alpha + X^\beta) = o(X)$ 이다. X 로 나누고 (3)을 적용하면 (6)의 두 극한을 얻는다. $\square$

비교 추정 자체는 공동 Dickman 법칙과 독립적으로 성립한다. 이 추정은 고정된 α, β 에 대해 조건을 바꿀 때 생기는 차이를 정량화하며, 개수의 점근적 평가는 (3)에서 얻는다.

3. 원전의 정식화와의 비교

임계값이 개수를 세는 대상인 정수에 따라 달라지면 **이동 임계값**, 계수 범위 전체에서 일정하게 유지되면 **고정 임계값**이라 부른다. 따라서 n^α 와 $(n+1)^\beta$ 는 이동 임계값이고, X^α 와 X^β 는 고정 임계값이다. 다음과 같이 둔다.

$$a(0) = 1, \quad a(t) = 1 - \rho(1/t) \quad (0 < t \leq 1).$$

표 1는 두 연속정수에 관한 정식화를 정리한 것이다. 이어서 임계값과 부등호의 변경 및 계수 범위의 이동을 각각 정당화한다.

표 1. 두 연속정수에 관한 정식화와 결론. 지수는 모두 고정하며, $0 < \alpha, \beta < 1, \gamma > 1, 0 \leq t, s \leq 1$ 이다. 별도 표시가 없으면 범위는 $2 \leq n \leq X$ 이다.

출처	조건	결론
[1]; [3, 25쪽]의 독립성 서술	$P(n) < n^\alpha, P(n+1) < (n+1)^\beta$	따름정리 2의 집합 $\mathcal{A}$: 밀도 $\rho(1/\alpha)\rho(1/\beta)$
[3, 25쪽, (1)]	$P(n) < n^\alpha, P(n+1) < n^\beta$	따름정리 2의 집합 $\mathcal{C}$: 밀도 $\rho(1/\alpha)\rho(1/\beta)$
[4, 272–273쪽], $r = 2$	$P(n+1) \leq k, P(n+2) \leq k; 1 \leq n < k^\gamma$	OpenAI [6, (11.7), 80쪽]: 개수 $\sim \rho(\gamma)^2 k^\gamma$
[5, 311쪽]	$P(n) \geq X^t, P(n+1) \geq X^s$	OpenAI [6, (11.8)과 그다음 문단, 80쪽]: 개수/ $X \rightarrow a(t)a(s)$

3.1. Erdős의 Manitoba 논문. [3, 25쪽]에서 Erdős는 $P(n) < n^\alpha$ 와 $P(n+1) < (n+1)^\beta$ 의 독립성을 예상한다. 이어서 자신의 조건 (1), 즉 $P(n) < n^\alpha$ 와 $P(n+1) < n^\beta$ 를 만족하는 정수들의 집합이 밀도 $d(\alpha, \beta)$ 를 갖는지 묻는다. 따라서 웹페이지의 문제는 독립성 서술에 등장하는 부등식들을 사용하고, 원전의 조건 (1)은 두 번째 임계값으로 n^β 를 사용한다. 따름정리 2는 두 형태를 모두 명시적으로 다룬다.

Erdős는 고정된 임의의 $\alpha, \beta > 0$ 에 대해 이 엄격한 부등식들을 만족하는 해가 무한히 많은지도 묻는다. (6)의 값이 양수이므로 이 무한성이 따라온다. 매개변수가 $(0, 1)$ 밖에 있는 경우에도 그보다 작은 양의 매개변수를 이 구간 안에서 택하면 된다. 무한성 자체는 이미 알려져 있었다. [1]에 기록된 바와 같이, Schinzel [7, 정리 14, 231쪽]을 $(2n+1)^2 - 1 = 4n(n+1)$ 에 적용하면 이를 얻는다. 이 정리에 따르면 어떤 상수 $K > 0$ 에 대하여

$$P(n(n+1)) \leq n^{K/\log \log n}$$

을 만족하는 정수 $n \geq 3$ 이 무한히 많이 존재한다. $K/\log \log n \rightarrow 0$ 이므로, 양의 매개변수 쌍 α, β 를 하나 고정하면 이 정수들 중 충분히 큰 n 은 Erdős의 엄격한 부등식들을 만족한다.

3.2. Erdős의 Debrecen 논문. [4, 272–273쪽]에서 α 로 표시한 지수를 여기서는 $\gamma > 1$ 로 쓴다. Erdős는 $P(m) \leq k$ 를 만족하는 $m \leq k^\gamma$ 의 개수가 $(c_\gamma + o(1))k^\gamma$ 라는 일변수 점근식을 다시 언급하고, 고정된 정수 $r \geq 1$ 에 대해 양의 정수 k 가 무한대로 갈 때

$$(7) \quad \#\{1 \leq n < k^\gamma : P((n+1) \cdots (n+r)) \leq k\} = (c_\gamma^r + o(1))k^\gamma$$

가 성립한다고 추측한다. (1)로부터 $c_\gamma = \rho(\gamma)$ 를 얻는다.

OpenAI [6, (11.7), 80쪽]는 고정된 $c, d \in (0, 1)$ 에 대해

$$(8) \quad \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{X} \#\{2 \leq m \leq X : P(m) \leq X^c, P(m+1) \leq X^d\} = \rho(1/c)\rho(1/d)$$

을 증명한다. (7)에서 $r = 2$ 일 때 $X = k^\gamma, m = n+1, c = d = 1/\gamma$ 로 둔다. $P(m(m+1)) = \max\{P(m), P(m+1)\}$ 이므로 소인수에 관한 조건들은 (8)의 조건들과 일치한다. 범위 $1 \leq n < X$ 를 이동하여 얻은 범위와 $2 \leq m \leq X$ 는 끝점에서 많아야 한 항만 다르다. 따라서 (8)로부터 $r = 2$ 인 경우의 (7)을 얻는다.

웹페이지 [1]는 고차 추측을 $0 \leq i < r$ 에 대해 $P(n+i) \leq n^\alpha$ 라는 조건으로 서술한다. 그중 $r = 2$ 인 경우는 (3)에서 $\beta = \alpha$ 로 둔 것과 같다. 여기서 사용하는 결과들은 두 연속정수에 관한 것이며, $r \geq 3$ 인 경우의 주장을 증명하지는 않는다.

3.3. Erdős와 Pomerance의 논문. [5, 311쪽]에서 두 저자는 고정 임계값과 상위 꼬리 조건을 사용한다. $0 \leq t, s \leq 1$ 에 대하여

$$(9) \quad b(t, s) = \lim_{X \rightarrow \infty} \frac{1}{X} \# \{2 \leq n \leq X : P(n) \geq X^t, P(n+1) \geq X^s\}$$

가 존재하고, $[0, 1]^2$ 에서 연속이며, $a(t)a(s)$ 와 같은지 묻는다. 여기서 원전의 $a(t)$ 는 이에 대응하는 일변수 상위 꼬리 극한이다. (1)과 아래의 등호 및 끝점 처리를 함께 사용하면, 원전의 $a(t)$ 가 앞에서 정의한 함수와 같음을 알 수 있다.

$0 < t, s < 1$ 일 때 (8)과 두 주변분포의 극한 공식에 포함배제 원리를 적용하면, 엄격한 상위 꼬리 조건 $P(n) > X^t, P(n+1) > X^s$ 에 대한 극한값 $a(t)a(s)$ 를 얻는다. 이동된 변수의 주변분포에 대해서는 n 을 $n+1$ 로 바꾸어도 계수 범위에서 $O(1)$ 개의 항만 달라진다.

등호를 허용하는 상위 꼬리 조건으로 옮기기 위해, 고정된 $0 < t \leq 1$ 에 대한 등식 $P(m) = X^t$ 를 살펴보자. 이 등식은 X^t 가 소수 p 인 경우에만 가능하다. 그때에는 $p \mid m$ 이므로 $m \leq X+1$ 인 해당 정수는 많아야 $\lfloor (X+1)/p \rfloor = O(X^{1-t} + 1) = o(X)$ 개이다.

지수가 0이면 $m \geq 2$ 에 대해 상위 꼬리 조건은 자동으로 성립한다. 지수가 1이고 범위가 $2 \leq m \leq X+1$ 이면, $P(m) \geq X$ 로부터 $m \in [X, X+1]$ 가 따라오므로, 해당 정수는 많아야 두 개이다. 따라서 모든 끝점에서도 (9)가 성립한다. $\rho(1) = 1$ 이고 $u \rightarrow \infty$ 일 때 $\rho(u) \rightarrow 0$ 이므로 a 는 $[0, 1]$ 에서 연속이다. 이에 따라 $b(t, s) = a(t)a(s)$ 도 연속이다.

등호와 끝점 처리를 포함한 이 도출 과정은 이미 [6, (11.8)과 그다음 문단, 80쪽]에 제시되어 있다. 여기서의 비교는 그 결과를 [5]의 정확한 명제와 대응시키는 역할을 한다. 따라서 표 1에 제시된 두 연속정수에 관한 모든 정식화는 인용한 공동 Dickman 법칙과 그 고정 임계값 형태로부터 도출된다.

참고문헌

- [1] T. F. Bloom, *Erdős Problem #928*, 2026년 10월 9일 접속.
<https://www.erdosproblems.com/928>.
- [2] N. G. de Bruijn, *On the number of positive integers $\leq x$ and free of prime factors $> y$* , Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Ser. A **54** (1951), 50–60.
<https://pure.tue.nl/ws/files/1793853/597499.pdf>.
- [3] P. Erdős, *Problems and results on number theoretic properties of consecutive integers and related questions*, Proceedings of the Fifth Manitoba Conference on Numerical Mathematics (Winnipeg, 1975), Congressus Numerantium XVI, Utilitas Math., Winnipeg, 1976, pp. 25–44.
https://users.renyi.hu/~p_erdos/1976-39.pdf.
- [4] P. Erdős, *Problems and results on consecutive integers*, Publ. Math. Debrecen **23** (1976), 271–282.
<https://doi.org/10.5486/PMD.1976.23.3-4.15>.
- [5] P. Erdős and C. Pomerance, *On the largest prime factors of n and $n+1$* , Aequationes Math. **17** (1978), 311–321.
https://users.renyi.hu/~p_erdos/1978-29.pdf.
- [6] OpenAI, *The joint Dickman law for consecutive integers*, OpenAI Math Release preprint, September 24, 2026, commit fd4aeeb2ee4f.
<https://github.com/openai/math/blob/fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb/preprints/The-joint-Dickman-law-for-consecutive-integers-September-24-2026/paper.pdf>.
- [7] A. Schinzel, *On two theorems of Gelfond and some of their applications*, Acta Arith. **13** (1967), 177–236.
<https://doi.org/10.4064/aa-13-2-177-236>.